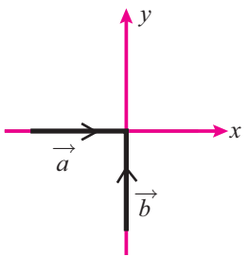
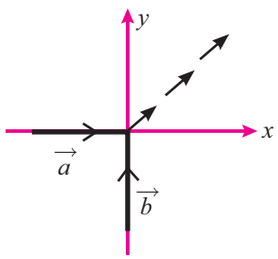
8.4.1 வெக்டர்களின் கூட்டல் (Addition of Vectors)

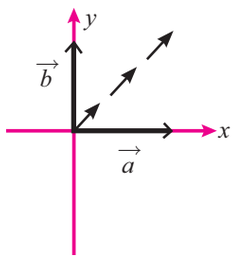
வெக்டர்களின் கூட்டலை இரண்டு வகைகளில் வரையறுத்து அவை ஒன்றே எனக் காண்போம். ஓரலகு நிறை கொண்ட ஒரு பொருள் $\mathbb{R}^2$-ல் $(0, 0)$ என்ற இடத்தில் உள்ளது என்க. அதன் அளவை ஒரு புள்ளி என எடுத்துக்கொள்வோம். இரண்டு ஓரலகு விசைகள் $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஆகியவை x-அச்சு மற்றும் y-அச்சின் மிகைத் திசையில் அப்பொருளின் மீது செயல்படுவதாகக் கொள்க. (படம் 8.4-ஐ பார்க்க). இப்பொழுது அப்பொருளானது x - அச்சுடன் $45°$ கோணத்தில் படம் 8.5.-ல் உள்ளது போல் நகரும் என எளிதில் கணிக்கலாம். $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்ற என்ற விசைகள் $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்ற வெக்டர்களால் படம் 8.6-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. விசைகள் படம் 8.4-ல் அப்பொருளை தள்ளுவதாகவும் படம் 8.6-ல் அப்பொருளை இழுப்பதாகவும் நாம் கருதலாம்.



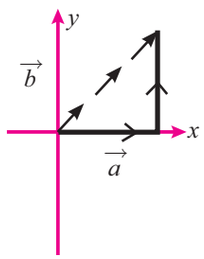
படம் 8.4



படம் 8.5



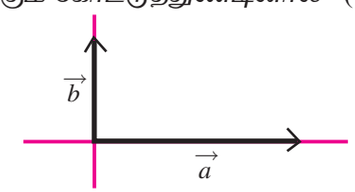
படம் 8.6



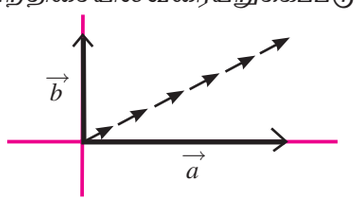
படம் 8.7

அடுத்து நமக்குத் தோன்றும் கேள்வி, "அது எவ்வளவு தூரம் நகரும்?" என்பதாகும். விசைகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாகச் செயல்படுவதாகக் கருதுவோம். விசை $\vec{a}$-ஆனது அப்பொருளை x-அச்சின் திசையில் ஓரலகு தூரம் நகர்த்தும். எனவே அந்தப் பொருள் $(0, 0)$-ல் இருந்து $(1, 0)$ என்ற புள்ளிக்கு நகர்கின்றது. இப்பொழுது விசை $\vec{b}$ ஆனது அப்பொருளைச் செங்குத்தாக மேல்நோக்கி $(1, 0)$ என்ற புள்ளியில் இருந்து $(1, 1)$ என்ற புள்ளிக்கு நகர்த்துகின்றது. இறுதியாக அப்பொருள் $(1, 1)$-ல் உள்ளது. (படம் 8.7ஐ பார்க்க). எனவே இரண்டு வெக்டர்களின் கூடுதலானது $(0, 0)$ மற்றும் $(1, 1)$-ஐ இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டாக $(0, 0)$-லிருந்து $(1,1)$ என்ற திசையில் வரையறுக்கப்படுகிறது.

இப்பொழுது மேற்கூறிய சூழ்நிலையில் $\vec{a}$-ன் எண்ணளவையை 1-க்குப் பதில் 2 எனக் கொள்க. (படம் 8.8-ஐ பார்க்க). படம் 8.9-ல் உள்ளபடி அப்பொருளானது x- அச்சுக்கு அருகில் நகரும் என எளிதில் கணிக்கலாம். மேலும் அப்பொருளானது $(2,1)$ என்ற புள்ளிக்கு நகரும் என்பதையும் கணிக்கலாம். எனவே இந்த இரண்டு வெக்டர்களின் கூடுதலானது $(0,0)$-வையும் $(2,1)$-ஐயும் இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டினால் "$(0,0)$-விலிருந்து $(2,1)$ என்ற திசையில் வரையறுக்கப்படுகின்றது".

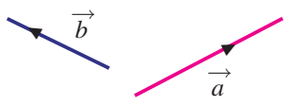


படம் 8.8

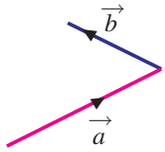


படம் 8.9

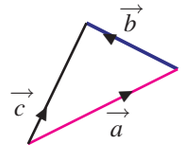
இந்த இரண்டு சூழ்நிலைகளிலும் விசைகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருந்தன. ஆனால் பொதுவாக விசைகள் செங்குத்தாக இருக்கவேண்டிய அவசியமில்லை. இருந்தபோதிலும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாகச் செயல்படும் விசைகளைக் கூட்ட இயலும். உதாரணமாக $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்ற விசைகளை படம் 8.10-ல் உள்ளது போன்று கருதுக.



படம் 8.10



படம் 8.11



படம் 8.12